

Capitolo 3

Calcolo Combinatorio

Principio di enumerazione

3.1

Avendo un esperimento con m esiti e un secondo esperimento con n esiti, abbiamo $m \cdot n$ coppie ordinate possibili di esiti. Più in generale:

$$S = \prod_{i=1}^t s_i \quad (1)$$

Per esempio se produco penne di 4 modelli e 3 colori diversi ciascuno, avrò $3 \cdot 4 = 12$ possibili combinazioni.

Disposizioni

3.2

Disposizioni di n oggetti in k posti:

- L'ordine conta
- Con ripetizione e senza ripetizione

3.2.1 Disposizioni con ripetizione

Grazie al principio di enumerazione, sappiamo che il conteggio totale è n^k , dunque

$$D_{n,k} = n^k \quad (2)$$

Ipotizzando di avere $\{a, b, c, d\}$ oggetti e 2 posti, otterremo:

aa	ba	ca	da
ab	bb	cb	db
ac	bc	cc	dc
ad	bd	cd	dd

ossia $n^k = 4^2 = 16$.

Le disposizioni con ripetizione possono risolvere il problema: *Quanti sono i numeri composti da 6 cifre tutte dispari?* Sappiamo che ci sono 5 numeri dispari, ossia $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, i nostri oggetti, e dobbiamo inserirli in un numero da 6 cifre, le nostre posizioni, dunque avremo $5^6 = 15625$ numeri da 6 cifre con tutte cifre dispari.

3.2.2 Disposizioni senza ripetizione

In questo caso, se scelgo un oggetto, non posso sceglierlo nuovamente.

$$d_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} \quad (3)$$

In una gara di 10 cavalli indovinare i primi 3 tenendo conto della posizione. Ovviamente un cavallo non può arrivare secondo e contemporaneamente quinto, quindi usiamo disposizioni senza ripetizione impostando 10 cavalli e 3 posizioni. Il risultato sarà $\frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 720$.

3.2.3 Permutazioni

Le permutazioni di n oggetti, identificate con P_n , non sono altro che disposizioni senza ripetizione in cui il numero delle posizioni equivale al numero degli oggetti. Vogliamo quindi riposizionare gli stessi oggetti, solamente tramite configurazioni diverse. Dunque

$$\begin{aligned} P_n &= d_{n,n} \\ &= \frac{n!}{(n-n)!} \\ &= n! \end{aligned} \quad (4)$$

Un esempio di applicazione sono gli anagrammi, per esempio quanti anagrammi ha la parola "giornale"? Esso è composto da 8 lettere da posizionare in 8 posizioni, quindi $8! = 40320$. Quanti anagrammi di "giornale" invece contengono la sillaba "le"? Si considera $\{g, i, o, r, n, a, l, e\}$, quindi $7! = 5040$.

In realtà, se vogliamo costruire anagrammi "più corretti", se usiamo le permutazioni ci aspettiamo che ogni lettera sia diversa dall'altra, ma se abbiamo lettere ripetute come nel caso di "tappo" e "mamma" non dobbiamo riconsiderare lo stesso anagramma, infatti per "tappo" avremo 5 lettere ma "p" si ripete 2 volte quindi $\frac{5!}{2!} = 60$, mentre per "mamma" abbiamo 5 lettere con "a" ripetuto 2 volte e "m" ripetuto 3 volte, quindi $\frac{5!}{2!3!}$.

Infine possiamo vedere come da $n! = n \cdot (n-1)!$ si riesca a provare $1 = 1! = 1 \cdot 0! = 0!$.

Combinazioni

3.3

In una gara di 10 cavalli indovinare i primi 3, senza considerare l'ordine, dunque non ci interessa se Fulmine è primo, Saetta secondo e Fiamma terzo, ci interessa invece se Fulmine, Saetta e Fiamma salgono sul podio. Quello che bisogna fare è pensare ad una disposizione senza ripetizione in cui le coppie che contengono gli stessi elementi, semplicemente mescolati in maniera differente, identificano in realtà la stessa coppia. Per esempio prendendo $d_{3,2}$ su $\{a, b, c\}$ avremo:

$$\begin{array}{ccc} ab & ac & \\ ba & & bc \\ & ca & cb \\ \hline \{a,b\} & \{a,c\} & \{b,c\} \end{array}$$

Dunque $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ sono le combinazioni che ci interessano. Per ottenerle utilizzeremo la formula

$$\begin{aligned} C_{n,k} &= \frac{d_{n,k}}{P_k} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned} \quad (5)$$

essa può essere riscritta sfruttando il coefficiente binomiale

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} \quad (6)$$

Riprendendo l'esempio di prima vediamo infatti come $C_{3,2} = \frac{6}{2} = 3$ e tornando all'esercizio dei cavalli basta svolgere $C_{10,3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120$.

Nel caso in cui ci trovassimo davanti ad una combinazione in cui però avviene una ripetizione, la formula sarà la seguente

$$C_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} \quad (7)$$

Un esempio di applicazione di combinazione con ripetizione potrebbe essere il seguente:

Un'urna contiene 20 palline numerate. In quanti modi si possono estrarre 3 palline, supponendo che dopo ogni singola estrazione la pallina venga reimmessa nell'urna e senza tenere conto dell'ordine con cui le palline sono state estratte?

$$C_{n,k} = \binom{20+3-1}{3} = \binom{22}{3} = 1540 \quad (8)$$

Esercizi

3.4

- In quanti modi diversi possono sedersi 6 persone nei 6 posti di uno scompartimento ferroviario?
 $6!$
- Quanti anagrammi per la parola "matematica"?
 $\frac{10!}{2!3!2!}$
- Quante password da 5 cifre esistono?
 $D_{10,5} = 10^5 = 100000$
- Di queste password, se le prime 3 cifre sono uguali, quante ce ne sono?
Le prime tre cifre uguali possono essere 000, 111, ..., 999, dunque 10 possibili combinazioni. Le restanti due sono $D_{10,2}$, dunque: $10 \cdot 10^2 = 1000$
- Qual è il numero di password distinte da 5 cifre che hanno 3 cifre uguali in qualsiasi posizione consecutiva?
 $10 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 10 \cdot 10 + 10 \cdot 10 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 10 + 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 1 \cdot 1 = 10^3 + 10^3 + 10^3 = 3 \cdot 10^3$
- Tra tutti i numeri di 9 cifre diverse tra loro e diverse da zero, quanti sono quelli le cui prime due sono, nell'ordine, 5 e 2?
 $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$
- Un sistemista del Totocalcio vuole giocare tutte le possibili colonne in cui figurano sei segni 1, cinque segni X e due segni 2.
 $\frac{13!}{6!5!2!}$
- Scrivi tutti i numeri di tre cifre, le cui cifre sono tutte dispari e diverse tra loro
 $\frac{5!}{(5-3)!}$
- Tre coppie di amici vanno a cercare un ristorante. Viene riservato a loro un tavolo con 10 posti. In quanti modi si possono disporre se si vuole che le donne siedano al lato del tavolo più vicino al muro e gli uomini al lato opposto?
(donne · uomini) $\rightarrow \left(\frac{5!}{2!}\right) \cdot \left(\frac{5!}{2!}\right)$
- Quante diverse squadre di pallacanestro (che hanno 5 giocatori) è possibile selezionare da 16 ragazzi?
 $\frac{16!}{5!(16-5)!}$
- Si abbia una popolazione di 10 oggetti. Si estraggano senza ripetizione tutti i possibili campioni non ordinati di dimensione 4. Quanti campioni fanno parte dello spazio campionario?
 $\frac{10!}{4!(10-4)!}$

- **Ho 3 libri, 2 di matematica (M) e 1 di italiano (I), allora:**

- $3!$ ordina gli oggetti tra loro (es. {MIM, MMI, IMM, ...})
- $2! \cdot 1!$ ordina gli oggetti tra loro ma col primo gruppo posto davanti (ordinamento intra-gruppo e con precedenza di posizione, in questo contesto risulta {MMI, MMI})
- $(2! \cdot 1!) \cdot 2!$ ordina in tutte le combinazioni possibili di raggruppamenti (in questo contesto risulta {MMI, MMI, IMM, IMM})

- **Tra tutti i numeri di 10 cifre diverse tra loro quanti sono multipli di 100?**

Zero, un multiplo di 100 termina per forza con 00, due cifre uguali.

- **Tra tutti i numeri di 10 cifre tutte diverse tra loro, quanti sono quelli le cui 5 prime cifre sono dispari?**

Abbiamo 5 numeri dispari tutti diversi tra loro alla fine ($5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$) e quindi prima mettiamo tutti i numeri rimanenti, diversi tra loro, ossia quelli pari che sono anch'essi 5 ($5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$), dunque:

$$(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) * (5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) = 14400$$

- **Tra tutti i numeri che possiamo formare con le cifre del numero 4550444, quanti sono i multipli di 10? E quanti sono i numeri pari?**

I multipli di 10 saranno tutti quei numeri che termineranno per 0 (quindi imponiamo un $\cdot 1$ alla fine). Le cifre a nostra disposizione sono 4 numeri 4 e 2 numeri 5, ossia abbiamo $6! \cdot 1 = 6!$ possibili scelte. Tuttavia scrivere 4550444 e 4550444, invertendo gli ultimi due numeri, è la stessa cosa, quindi ci si comporta come con gli anagrammi:

$$\frac{6!}{4!2!} = 15$$

Quanti sono invece i numeri pari componibili? Esattamente come prima il ragionamento, però questa volta consideriamo che l'ultimo numero può essere uno 0 oppure uno dei 4 possibili 4, dunque 5 possibilità tenendo conto che 4 di esse sono ripetute, quindi:

$$15 \cdot 5! / 4! = 75$$

- **Tra tutti i numeri di 3 cifre, tutte dispari e diverse tra loro, quanti sono i multipli di 5?**

I multipli di 5 sono tutti quei numeri che terminano con 0 o con 5, tuttavia se termina con 0 allora il numero di 3 cifre non è composto da tutte cifre dispari. Quindi consideriamo solo il caso in cui termini per 5 ($\cdot 1$) mentre le altre cifre possono essere qualsiasi numero dispari, escluso il 5 poiché già usato (dato che viene richiesto che le cifre siano tutte diverse tra loro). Infine avremo:

$$4 \cdot 3 \cdot 1 = 12$$

- **Quanti sono i possibili numeri di 5 cifre?**

La cifra più a sinistra di un numero di 5 cifre deve per forza essere un numero compreso da 1 e 9 (9 valor), gli altri invece sono numeri compresi tra 0 e 9 (10 valori), dunque:

$$9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 90000$$

- **Quanti sono i numeri di 7 cifre, contenenti solo cifre pari escluso lo zero?**

Le cifre pari escluso lo zero sono 4 ({2, 4, 6, 8}). Dunque:

$$4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 16384$$

- **Dodici amici dopo aver partecipato a una cena si salutano e ognuno stringe la mano a tutti gli altri, quante sono le strette di mano?**

$$\binom{12}{2} = 66$$

- **In una classe di 20 studenti si devono formare una squadra di calcio e una di pallacanestro. In quanti modi diversi si possono formare le due squadre se nessuno studente può appartenere a entrambe?**

Una squadra di calcio ha 11 giocatori mentre una squadra di pallacanestro ne ha 5. Calcolo per esempio prima quanti potrebbero giocare a calcio:

$$\binom{20}{11}$$

Ora ho scelto 11 persone, ne ho altre 9 da far giocare a basket:

$$\binom{9}{5}$$

Quindi in totale:

$$\binom{20}{11} \cdot \binom{9}{5} = 167960 \cdot 126 = 21162960$$

- **Si mescolano 12 carte, 3 vengono date a A, 3 a B, 3 a C e 3 a D, in quanti modi diversi può avvenire la distribuzione?**

$$\binom{12}{3} \cdot \binom{9}{3} \cdot \binom{6}{3} \cdot \binom{3}{3} = 369600$$

- **In quanti modi possiamo distribuire 7 cioccolatini identici indistinguibili a 4 bambini diversi?**

Possiamo vedere i bambini come delle urne e ciascuna urna riceve almeno un cioccolatino. Siccome i cioccolatini sono 7 e i bambini 4, significa che qualche bambino riceve più di un cioccolatino, dunque l'urna può ricevere una re-immissione. Dunque:

$$\binom{12 - 3 + 1}{3} = \binom{10}{3} = 120$$